

## 2025 学年第一学期九年级阶段性 化学试题

一、选择题(1-10 为单选，每题 1 分；11-14 为不定项选择，有 1-2 个选项，每题 2 分；共 18 分)

1. 市场上有一种罐装饮料，在饮料罐的夹层中分别装入一种固体物质和水，饮用前摇动饮用罐使它们混合，罐内饮料温度就会降低，这种固体物质可能是

- A. 硝酸铵                      B. 浓硫酸                      C. 食盐                      D. 生石灰

【答案】A

【解析】

【分析】罐内饮料温度降低，这一现象说明饮料罐的夹层中的固体物质和水摇动使它们混合时吸收热量，在所列四种物质中找出与水混合吸收热量的物质。

【详解】A、硝酸铵溶于水时吸收大量热，可以使罐内饮料温度明显降低；

B、浓硫酸溶于水时放出大量 热，温度会升高；

C、食盐溶于水时无明显的吸热放热现象；

D、生石灰溶于水时放出大量的热，温度会升高。

故选：A

2. 20℃时，氯化钠的溶解度是 36g，符合这句话含义的是

- A. 20℃时，50g 水中最多可以溶解 36g 氯化钠  
B. 在 100g 水中，最多可以溶解 36g 氯化钠  
C. 20℃时，100g 氯化钠饱和溶液中含有 36g 氯化钠  
D. 20℃时，100g 水中溶解了 36g 氯化钠，刚好达到饱和状态

【答案】D

【解析】

【详解】A、20℃时氯化钠溶解度是 36g，意味着 100g 水中最多溶解 36g 氯化钠，那么 50g 水中最多溶解氯化钠的质量为 18g，不是 36g，该选项错误；

B、溶解度必须在一定温度下才有意义，没有指明温度，不能确定溶解度，该选项错误；

C、20℃时氯化钠溶解度是 36g，表示 100g 水中溶解 36g 氯化钠达到饱和，即 136g 氯化钠饱和溶液中才含有 36g 氯化钠，不是 100g 饱和溶液，该选项错误；

D、20℃时，氯化钠溶解度是 36g，含义就是 20℃时，100g 水中溶解 36g 氯化钠刚好达到饱和状态，该选

项正确。

故选 D。

3. 现有 10g 溶质质量分数为 5% 的氢氧化钠溶液，下列说法错误的是

- A. 溶质是氢氧化钠，溶剂是水  
B. 溶质与溶液的质量比为 1: 20  
C. 取出 2g 此溶液，其溶质质量分数为 1%  
D. 长时间放置该溶液不会变浑浊

【答案】C

【解析】

【详解】A、氢氧化钠溶液的溶质是 NaOH，溶剂是水，说法正确；

B、溶质质量分数为 5%，溶质与溶液质量比为 5:100=1:20，说法正确；

C、溶液具有均一性，取任意体积或质量的溶液，溶质质量分数仍为 5%，说法错误；

D、氢氧化钠会与 CO<sub>2</sub> 反应生成 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>，碳酸钠易溶于水，溶液不会变浑浊，说法正确。

故选 C。

4. 生理盐水用于人体输液，一瓶生理盐水标签部分内容如图所示，下列说法正确的是

|            |       |
|------------|-------|
| 250mL      | 2.25g |
| 0.9%氯化钠注射液 |       |

- A. 该盐水中含水 250 毫升  
B. 该盐水中含氯化钠 2.25 克  
C. 该盐水放置一段时间后会分层  
D. 使用一段时间后，该盐水的质量分数会小于 0.9%

【答案】B

【解析】

【详解】A、由标签可知，250mL 0.9% 氯化钠注射液中氯化钠的质量为 2.25g，则溶液质量为  $\frac{2.25g}{0.9\%} = 250g$ ，则溶液中水的体积为  $\frac{250g - 2.25g}{1g/mL} = 247.75mL$ ，说法错误，不符合题意；

B、由标签可知，该盐水中含氯化钠 2.25g，说法正确，符合题意；

C、溶液具有稳定性，则该盐水放置一段时间后不会分层，说法错误，不符合题意；

D、溶液具有均一性，则使用一段时间后，该盐水的质量分数不变，说法错误，不符合题意。

故选：B。

5. 20℃时，在 100g 水中最多能溶解 5g 某物质，则该物质的溶解性属于

- A. 难溶                      B. 微溶                      C. 可溶                      D. 易溶

【答案】C

【解析】

【详解】通常把室温（20℃）时的溶解度大于或等于 10g 的，叫易溶物质，大于 1g 但小于 10g 的，叫可溶物质，大于 0.01g 但小于 1g 的，叫微溶物质，小于 0.01g 的，叫难溶（或不溶）物质。所以该物质属于可溶物。

故选 C。

6. 将 200g20%的硝酸钾溶液与 800g10%的硝酸钾溶液混合，混合均匀后，所得溶液的溶质质量分数是

- A. 15%                      B. 20%                      C. 10%                      D. 12%

【答案】D

【解析】

【详解】将 200g20% 的硝酸钾溶液与 800g10% 的硝酸钾溶液混合，混合均匀后，所得溶液的溶质质量分

数是：
$$\frac{200\text{g} \times 20\% + 800\text{g} \times 10\%}{200\text{g} + 800\text{g}} \times 100\% = 12\%$$

故选 D。

7. 下列状态中，氧气在水中溶解度最大的是

|         | A   | B   | C   | D   |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 温度(℃)   | 20  | 20  | 40  | 40  |
| 压强(kPa) | 200 | 100 | 200 | 100 |

- A. A                      B. B                      C. C                      D. D

【答案】A

【解析】

【详解】由气体 溶解的随着压强的增大而增大，随着温度的升高而减小可以，表中溶解度最大的情况为 A。

故选 A。

8. 下列物质不属于溶液的是

- A. 生理盐水                      B. 苏打水                      C. 蔗糖水                      D. 泥浆

【答案】D

【解析】

【详解】A、生理盐水是 0.9%的氯化钠水溶液，氯化钠以钠离子和氯离子的形式均匀分散在水中，形成均一、稳定的混合物，属于溶液，不符合题意；

B、苏打水是碳酸氢钠的水溶液，碳酸氢钠溶解在水中，形成均一、稳定的混合物，属于溶液，不符合题意；

C、蔗糖水是蔗糖溶解在水中，蔗糖分子均匀分散在水分子之间，形成均一、稳定的混合物，属于溶液，不符合题意；

D、泥浆中含有泥土等不溶性固体颗粒，这些颗粒不能均匀地分散在水中，静置后会出现沉淀现象，不均一、不稳定，不属于溶液，而是悬浊液，符合题意。

故选 D。

9. 下表是 NaCl 和 NH<sub>4</sub>Cl 的部分溶解度数据,根据数据分析下列说法,其中错误的是

| 温度/℃                      | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| NaCl 的溶解度/g               | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 37.8 |
| NH <sub>4</sub> Cl 的溶解度/g | 33.3 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 | 55.2 | 60.2 |

A. 50℃ 时,NaCl 的溶解度为 37.0 g

B. 两种物质的溶解度都随温度的升高而增大

C. 两种物质溶解度相等时,温度在 10℃~20℃ 之间

D. 30℃ 时,NH<sub>4</sub>Cl 的饱和溶液中溶质的质量分数为 41.4%

【答案】D

【解析】

【详解】A、由表格数据可知，50℃ 时,NaCl 的溶解度为 37.0 g，正确；

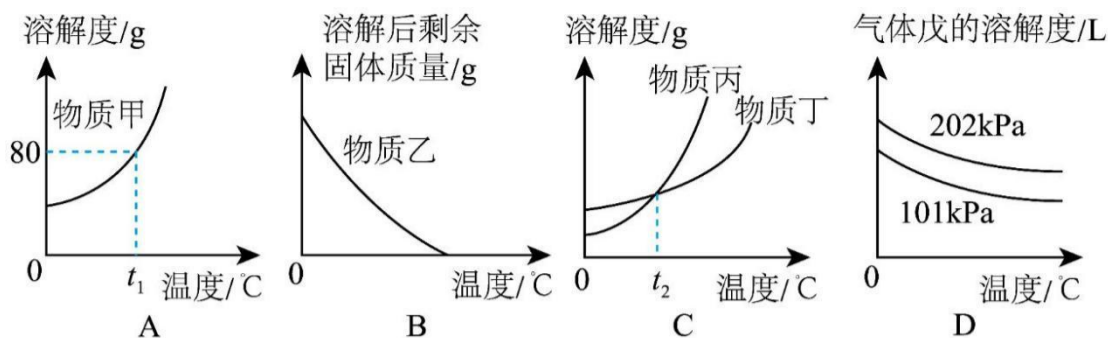
B、由 NaCl 和 NH<sub>4</sub>Cl 在不同温度时的溶解度数据可知，两种物质的溶解度都随温度的升高而增大，正确；

C、在 10~20℃ 时，NaCl 和 NH<sub>4</sub>Cl 的溶解度分别为 35.8g-36.0g、33.3g-37.2g，两种物质溶解度相等的范围在 10~20℃ 之间，正确；

D、30℃ 时,NH<sub>4</sub>Cl 的饱和溶液中溶质的质量分数为  $\frac{41.4\text{g}}{41.4\text{g} + 100\text{g}} \times 100\% \approx 29.3\%$ ，错误；

故选 D。

10. 根据下图，判断下列说法正确的是



- A. t<sub>1</sub>°C时, 50g 甲能完全溶于 50g 水  
 B. 乙的溶解度随温度升高而降低  
 C. t<sub>2</sub>°C时, 丙和丁的溶解度相同  
 D. 加压或升温能增加戊的溶解度

【答案】C

【解析】

【详解】A. t<sub>1</sub>°C时, 甲物质的溶解度为 80g, 也就是 100g 水中最多能溶解 80g 物质甲, 所以 50g 甲中只有 40g 能完全溶于 50g 水, 选项错误。

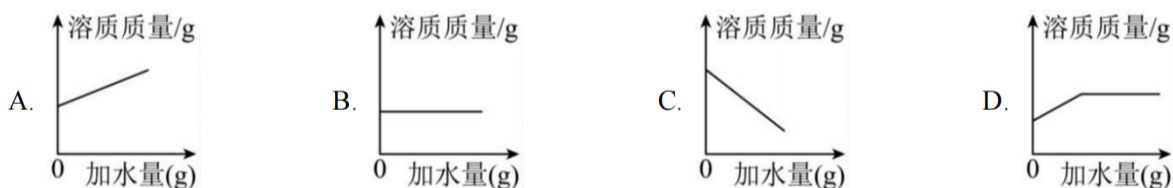
B. 随着温度的升高, 溶解后剩余固体的质量在减小, 说明溶解的物质变多, 所以乙的溶解度随温度升高而升高, 选项错误。

C. t<sub>2</sub>°C时, 丙和丁的溶解度相同, 正确。

D. 压强增大或者温度降低戊的溶解度在升高, 所以加压或降温能增加戊的溶解度, 选项错误。

故选: C。

11. 如图所示, 向 mg 质量分数为 a% 的氯化钠溶液中, 加水稀释, 图像中能正确描述溶液中溶质质量与加水质量关系的是

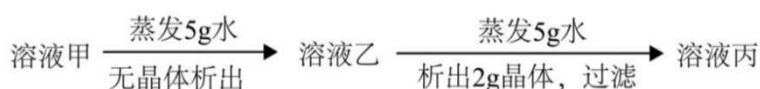


【答案】B

【解析】

【详解】向 mg 质量分数为 a% 的 NaCl 溶液中, 加水稀释, 根据溶液稀释前后, 溶质的质量不变, 溶剂的质量增加; 观察图像, B 图像符合。故选: B。

12. 在一定温度下, 某固态溶质(不含结晶水)的水溶液甲, 按下图流程进行操作, 有关说法正确的是



- A. 溶液甲可能是饱和溶液  
 B. 溶液丙若再蒸发 5g 水, 析出的晶体是 2g

C. 溶液乙一定是饱和溶液

D. 溶液乙和溶液丙中的溶质质量分数可能相等

【答案】D

【解析】

【详解】A、溶液甲蒸发水分无晶体析出，说明甲一定是不饱和溶液，故 A 错误；

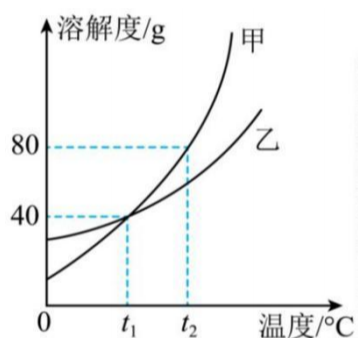
B、若溶液乙是不饱和溶液，则蒸发 5g 水析出 2g 晶体时，首先需要蒸发一部分水形成饱和溶液，然后再蒸发水析出 2g 晶体，也就是说溶解 2g 晶体不需要 5g 水，故丙溶液再蒸发 5g 水析出晶体的质量大于 2g，故 B 错误；

C、甲蒸发水分无晶体析出，形成的乙溶液有两种情况，一是不饱和溶液，二是恰好形成饱和溶液，故 C 错误；

D、温度不变，若溶液乙恰好是饱和溶液，则与溶液丙中的溶质质量分数相等，故 D 正确。

故选 D。

13. 甲、乙两种不含结晶水的固体物质的溶解度曲线如图所示。下列说法不正确的是



A. 若甲中含有少量乙，可用降温结晶的方法提纯甲

B.  $t_1^\circ\text{C}$  时，将 20g 甲物质加入到 50g 水中，充分搅拌，形成 70g 饱和溶液

C.  $t_2^\circ\text{C}$  时，将甲、乙两种物质的饱和溶液降温至  $t_1^\circ\text{C}$ ，析出晶体质量甲 > 乙

D.  $t_2^\circ\text{C}$  时，将等质量的甲、乙两种物质的饱和溶液降温至  $t_1^\circ\text{C}$ ，所得溶液中溶质质量：甲 < 乙

【答案】C

【解析】

【详解】A、甲的溶解度受温度变化影响较大，乙的溶解度受温度变化影响较小，甲中含有少量乙，可以用降温结晶的方法提纯甲，该选项正确；

B、 $t_1^\circ\text{C}$  时甲的溶解度是 40g，20g 甲加入 50g 水，恰好完全溶解，得到 70g 饱和溶液，该选项正确；

C、将等质量的甲、乙饱和溶液从  $t_2^\circ\text{C}$  降温至  $t_1^\circ\text{C}$  时，析出晶体质量：甲 > 乙，没有指溶液质量是否相等，无法比较析出晶体多少，该选项不正确；

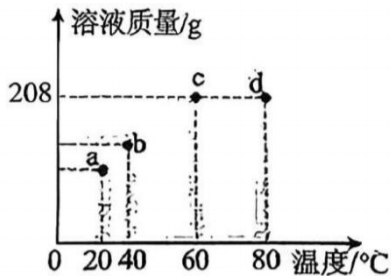
D、将等质量的甲、乙饱和溶液从  $t_2^\circ\text{C}$  降温至  $t_1^\circ\text{C}$  时，析出晶体质量：甲 > 乙，所得溶液的溶质质量甲 < 乙，



该选项正确。

故选 C。

14. 将一定量的  $\text{KNO}_3$  晶体加入盛有 100 g 水的烧杯中，缓缓升温、充分溶解，不同温度下烧杯中溶液质量如图所示。a、b、c、d 四点对应的溶液中，一定属于饱和溶液的是



- A. a                                      B. b                                      C. c                                      D. d

【答案】AB

【解析】

【详解】 $\text{KNO}_3$  的溶解度随温度的升高而增大。从图像可知，将一定量的  $\text{KNO}_3$  晶体加入盛有 100 g 水的烧杯中，随着温度的升高，烧杯中溶液质量不断增大，但从 c 点（60℃）到 d 点（80℃）的时候溶液的质量不再变化，说明加入烧杯中的  $\text{KNO}_3$  的质量为 108g。

A、a 点（20℃）时，烧杯底部有晶体剩余，一定是  $\text{KNO}_3$  的饱和溶液。此选项正确。

B、b 点（40℃）时，烧杯底部有晶体剩余，一定是  $\text{KNO}_3$  的饱和溶液。此选项正确。

C、c 点（60℃）时，烧杯底部没有晶体剩余，可能是  $\text{KNO}_3$  的饱和溶液。此选项错误。

D、 $\text{KNO}_3$  的溶解度随温度的升高而增大，d 点（80℃）时，烧杯底部没有晶体剩余，但温度比 c 点（60℃）高，一定是  $\text{KNO}_3$  的不饱和溶液。此选项错误。

故选 AB。

二、非选择题(本大题共 3 个小题，共 32 分)

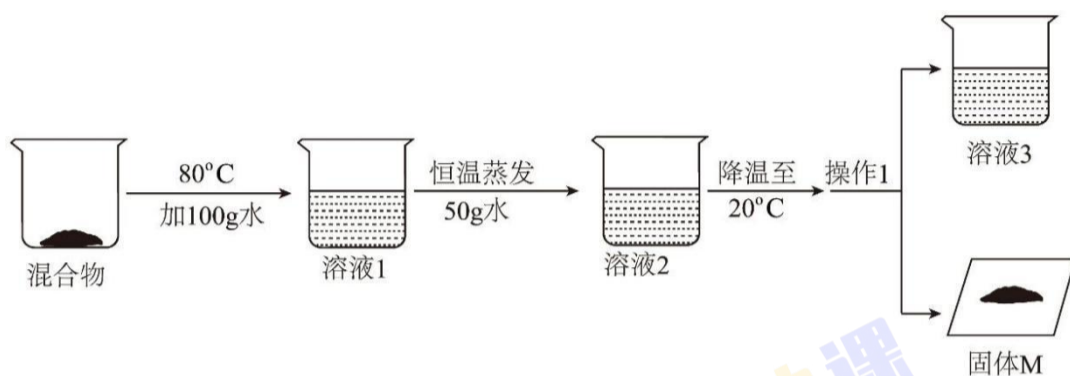
15. 氯化钠和硝酸钾在不同温度时的溶解度及其溶解度曲线如下：

| 温度（℃）                     | 10   | 20   | 40   | 60   | 80   |  |
|---------------------------|------|------|------|------|------|--|
| $\text{KNO}_3$ （g/100g 水） | 20.9 | 31.6 | 63.9 | 110  | 169  |  |
| $\text{NaCl}$ （g/100g 水）  | 35.8 | 36   | 36.6 | 37.3 | 38.4 |  |

请依据上述溶解度及其溶解度曲线，回答问题：

（1）图中能表示  $\text{NaCl}$  溶解度曲线的是 \_\_\_\_\_（填“甲”或“乙”）。

- (2) b 点 含义是 \_\_\_\_\_； $t_1^\circ\text{C}$  的温度范围是 \_\_\_\_\_。
- (3)  $20^\circ\text{C}$  时，称取 60g 硝酸钾固体加入 100g 水中，充分溶解后得到\_\_\_\_\_（选填“饱和”或“不饱和”）溶液，溶液质量为 \_\_\_\_\_。
- (4) 室温（ $20^\circ\text{C}$ ）时，需 10%氯化钠溶液 100g 用于实验。请将配制该溶液的实验方案补充完整：取 10g 氯化钠固体于烧杯中，\_\_\_\_\_。
- (5) 从含有 84.5g 硝酸钾和 19g 氯化钠的混合物中提纯硝酸钾，可采取 \_\_\_\_\_方法，进行如下实验。（实验中不考虑各种损耗）



- I、操作 1 的名称\_\_\_\_\_。
- II、固体 M 的成分及质量是\_\_\_\_\_。
- III、对整个实验过程分析错误的是\_\_\_\_\_。
- A.  $60^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$  开始析出晶体
- B. 若溶液 1 直接降温至  $20^\circ\text{C}$ ，析出硝酸钾的质量变少
- C. 硝酸钾在整个过程中一直保持饱和状态
- D. 上述方法能将氯化钠和硝酸钾完全分离

【答案】 (1) 乙 (2) ①.  $t_1^\circ\text{C}$  时，甲、乙物质的溶解度相等 ②.  $20^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$

(3) ①. 饱和 ②. 131.6g

(4) 加入 90mL 的水，用玻璃棒搅拌

(5) ①. 降温结晶 ②. 过滤 ③. 硝酸钾和氯化钠的混合物，硝酸钾的质量为 68.7g，氯化钠的质量为 1g ④. CD

【解析】

【小问 1 详解】

根据表格，氯化钠的溶解度受温度变化影响较小，则图中能表示 NaCl 溶解度曲线的是乙；

【小问 2 详解】

b 点的含义是： $t_1^\circ\text{C}$  时，甲、乙物质的溶解度相等；



20℃时，硝酸钾的溶解度（31.6g）<氯化钠的溶解度（36g），40℃时，硝酸钾的溶解度（63.9g）>氯化钠的溶解度（36.6g），则  $t_1$ ℃ 的温度范围是：20℃ - 40℃；

【小问 3 详解】

20℃时，硝酸钾的溶解度是 31.6g，即 100g 水中最多能溶解 31.6g 硝酸钾，所以称取 60g 硝酸钾固体加入 100g 水中，充分溶解后得到饱和溶液，溶液质量为  $100\text{g}+31.6\text{g}=131.6\text{g}$ ；

【小问 4 详解】

室温（20℃）时，需 10%氯化钠溶液 100g 用于实验，需要氯化钠的质量为  $100\text{g}\times 10\%=10\text{g}$ ，需要水的质量为  $100\text{g}-10\text{g}=90\text{g}$ （合 90mL），配制该溶液的实验方案补充完整：取 10g 氯化钠固体于烧杯中，加入 90g 水，用玻璃棒搅拌；

【小问 5 详解】

硝酸钾的溶解度受温度变化影响较大，氯化钠的溶解度受温度变化影响较小，则从含有 84.5g 硝酸钾和 19g 氯化钠的混合物中提纯硝酸钾，可采取降温结晶的方法；

I、操作 1 可分离固体和溶液，名称过滤；

II、20℃时，硝酸钾的溶解度为 31.6g，即 50g 水中最多能溶解 15.8g 硝酸钾，故溶液 2 降温至 20℃时，硝酸钾结晶析出，固体 M 中含硝酸钾，含硝酸钾的质量为： $84.5\text{g}-15.8\text{g}=68.7\text{g}$ ；20℃时，氯化钠的溶解度为 36g，即该温度下，50g 水中最多溶解 18g 氯化钠，故溶液 2 降温至 20℃时，也有氯化钠结晶析出，析出氯化钠的质量为： $19\text{g}-18\text{g}=1\text{g}$ ，所以固体 M 为成分为硝酸钾和氯化钠的混合物，硝酸钾的质量为 68.7g，氯化钠的质量为 1g；

III、A、溶液 2 中溶剂质量为 50g，硝酸钾的质量为 84.5g，氯化钠的质量为 19g，80℃时，硝酸钾的溶解度为 169g，氯化钠的溶解度为 38.4g，即该温度下，50g 水中最多溶解 84.5g 硝酸钾，19.2g 氯化钠，故溶液 2 为硝酸钾的饱和溶液，降温后，硝酸钾的溶解度减小，硝酸钾结晶析出，故温度低于 80℃，就析出晶体，即 60℃~80℃开始析出晶体，故 A 正确；

B、若溶液 1 直接降温至 20℃，原溶液内溶剂为 100g，当温度在 80℃时，溶解硝酸钾质量为 84.5g，为不饱和溶液，降温至 20℃，20℃时，硝酸钾的溶解度为 31.6g，析出硝酸钾的质量为： $84.5\text{g}-31.6\text{g}=52.9\text{g}$ ，析出硝酸钾的质量变少，故 B 正确；

C、由以上分析可知，溶液 1 为硝酸钾的不饱和溶液，溶液 2 硝酸钾恰好饱和，硝酸钾不是一直保持饱和状态，恒温蒸发水分的过程中，硝酸钾是不饱和溶液，故 C 错误；

D、由以上分析可知，最后得到的固体 M 为硝酸钾和氯化钠的混合物，不能将氯化钠和硝酸钾完全分离，故 D 错误。

故选：CD。

16. 我国古法制硝( $\text{KNO}_3$ )的主要步骤为：取土→淋硝→熬硝。

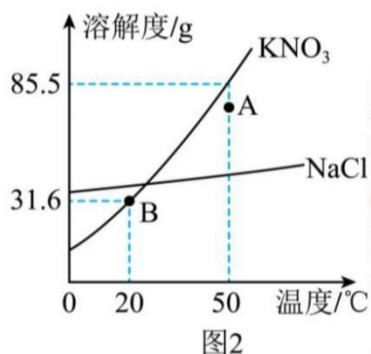
步骤 I. 取土：采掘硝土[富含  $\text{KNO}_3$ 、 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$  和  $\text{NaCl}$ ]备用。

步骤 II. 淋硝：木桶内铺上木板和稻草，将硝土和草木灰(主要成分为  $\text{K}_2\text{CO}_3$ )的混合物置于其上。浇入井水，于木桶下方导出“硝水”(含  $\text{KNO}_3$  和  $\text{NaCl}$ )，如图 1。



步骤 III. 熬硝：熬制“硝水”得到“浓硝水”；降温结晶，净化后得“火硝”(即  $\text{KNO}_3$  晶体)。

- (1) 稻草相当于实验室过滤操作使用的\_\_\_\_\_ (填实验用品)。
- (2) 设计实验验证“浓硝水”为  $\text{KNO}_3$  的饱和溶液\_\_\_\_\_ (写出步骤和结论)。
- (3) 图 2 为硝酸钾和氯化钠的溶解度曲线。



- ①  $50^\circ\text{C}$  时， $\text{KNO}_3$  的溶解度是\_\_\_\_\_ g。
- ② 据图分析：降低“浓硝水”温度主要获得  $\text{KNO}_3$  晶体的原因是\_\_\_\_\_。
- ③ 欲将 180g 硝酸钾溶液从 A 点状态转化为 B 点，合理的措施是\_\_\_\_\_，从 A 点状态转化为 B 点过程中硝酸钾溶液的溶质质量分数变化情况是\_\_\_\_\_。

【答案】 (1) 滤纸 (2) 取少量“浓硝水”于试管中，向其中加入少量硝酸钾固体，振荡，若硝酸钾固体不溶解，则“浓硝水”为  $\text{KNO}_3$  的饱和溶液

- (3) ①. 85.5 ②. 硝酸钾的溶解度随温度降低显著减小，而氯化钠的溶解度受温度影响较小，降温时硝酸钾会大量结晶析出，而氯化钠基本不析出 ③. 降温至  $20^\circ\text{C}$  ④. 先不变后减小

【解析】

【小问 1 详解】

在过滤操作中，滤纸起到分离固体和液体的作用，稻草在淋硝过程中起到类似滤纸过滤的作用，分离硝土

等固体和“浓硝水”液体。

### 【小问 2 详解】

判断某溶液是否为某溶质的饱和溶液，常用的方法是向溶液中加入该溶质，看是否能继续溶解，若不能溶解则为饱和溶液，因此实验方案是：取少量“浓硝水”于试管中，向其中加入少量硝酸钾固体，振荡，若硝酸钾固体不溶解，则“浓硝水”为  $\text{KNO}_3$  的饱和溶液。

### 【小问 3 详解】

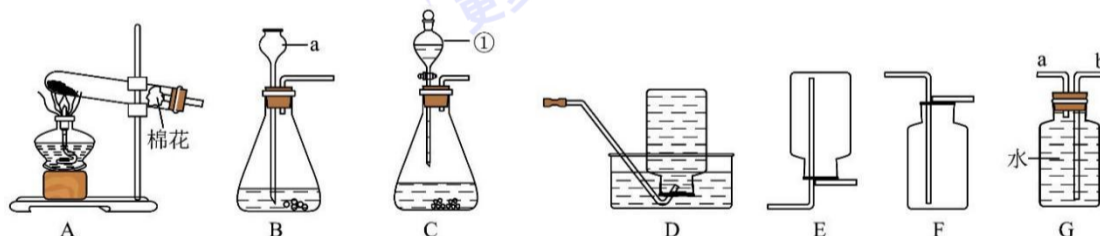
①由溶解度曲线可知，横坐标为  $50^\circ\text{C}$  时，对应硝酸钾溶解度曲线的纵坐标值为  $85.5\text{g}$ ，即  $50^\circ\text{C}$  时，的溶解度是  $85.5\text{g}$ 。

②从溶解度曲线可以看出，硝酸钾溶解度随温度变化幅度大，氯化钠溶解度随温度变化幅度小，所以降低“浓硝水”温度，硝酸钾会因溶解度大幅下降而结晶析出，氯化钠则不会大量析出，从而可主要获得硝酸钾晶体。

③A 点是  $50^\circ\text{C}$  时不饱和的硝酸钾溶液，B 点是  $20^\circ\text{C}$  时饱和的硝酸钾溶液，且 B 点的溶质质量分数小于 A 点的溶质质量分数。要实现从 A 点到 B 点的转化，可以降温至  $20^\circ\text{C}$ ；

从 A 点开始降温，在未达到饱和之前，溶液中溶质、溶剂质量不变，溶质质量分数不变；当达到饱和后，继续降温，有硝酸钾晶体析出，溶质质量减小，溶剂质量不变，溶质质量分数减小，因此溶质质量分数变化情况是：先不变后减小。

17. 气体的制取和性质是初中化学核心知识之一，结合以下实验装置回答问题。



(1) 实验室用装置 B 制取二氧化碳时，长颈漏斗下端应伸入液面以下的目的是\_\_\_\_\_，与装置 B 相比，装置 C 的优点是\_\_\_\_\_。

(2) 实验室用石灰石和稀盐酸混合制取  $\text{CO}_2$  的化学方程式为\_\_\_\_\_，利用该反应及 C 装置制取少量  $\text{CO}_2$  的主要操作步骤有：①检查装置的气密性；②组装仪器；③向分液漏斗中注入稀盐酸；④向锥形瓶中加入石灰石；⑤收集气体。正确的操作顺序是\_\_\_\_\_ (填字母序号)。

A. ①②③④⑤      B. ①④②③⑤      C. ②①④③⑤      D. ②③④①⑤

(3) 用 F 装置而不用 D 装置收集  $\text{CO}_2$  气体的原因是\_\_\_\_\_。

(4) 实验室用加热高锰酸钾制取氧气的化学方程式为\_\_\_\_\_，用装置 G 收集氧气时，气体应从导管口\_\_\_\_\_ (填“a”或“b”) 通入。

【答案】 (1) ①. 防止生成的气体从长颈漏斗中逸出 ②. 可以控制反应的速率

(2) ①.  $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$  ②. C

(3) 二氧化碳的密度比空气大，且能溶于水，与水会反应

(4) ①.  $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$  ②. a

### 【解析】

#### 【小问 1 详解】

实验室用装置 B 制取二氧化碳时，长颈漏斗下端应伸入液面以下的目的是：防止生成的气体从长颈漏斗中逸出。因为如果长颈漏斗下端未伸入液面以下，气体就会通过长颈漏斗跑出去。与装置 B 相比，装置 C 的优点是：可以控制反应的速率。装置 C 使用了分液漏斗，通过旋转分液漏斗的活塞能够控制液体药品的滴加速度，从而控制反应的速率。故本问答案为：防止生成的气体从长颈漏斗中逸出；可以控制反应的速率。

#### 【小问 2 详解】

实验室用石灰石（主要成分碳酸钙  $\text{CaCO}_3$ ）和稀盐酸混合制取  $\text{CO}_2$ ，反应 化学方程式为： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。利用该反应及 C 装置制取少量  $\text{CO}_2$ ，正确的操作顺序是：首先要组装仪器，然后检查装置的气密性，只有气密性良好才能进行后续操作，接着向锥形瓶中放入石灰石，再向分液漏斗中注入稀盐酸，最后收集气体，即②①④③⑤，答案选 C。故本问答案为： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；C。

#### 【小问 3 详解】

用 F 装置而不用 D 装置收集  $\text{CO}_2$  气体的原因是：二氧化碳的密度比空气大，且能溶于水，与水会反应。D 装置是排水法收集气体，由于二氧化碳能溶于水，不能用排水法收集；F 装置是向上排空气法，因为二氧化碳密度比空气大，所以适合用向上排空气法收集。故本问答案为：二氧化碳的密度比空气大，且能溶于水，与水会反应。

#### 【小问 4 详解】

实验室用加热高锰酸钾制取氧气，反应的化学方程式为： $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$ 。用装置

G 收集氧气时，因为氧气的密度比水小，所以气体应从导管口 a 通入，将水从 b 导管排出。故本问答案为：

$2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$ ；a。